

3. JUSTIFICATIVA

3.1 Relevância do Projeto

A motivação central desta proposta reside na quebra do paradigma de ensino puramente expositivo. Para os alunos do CAIC, conceitos como divisão e frações costumam ser barreiras abstratas. Ao introduzir uma plataforma interativa, transformamos o aprendizado passivo em uma experiência multissensorial. O uso de componentes audiovisuais e mecânicas de jogo funciona como uma "ponte" cognitiva, materializando o conteúdo e facilitando a absorção de temas complexos através da experimentação direta.

3.2 Impacto Social e Econômico

Socialmente, o projeto ataca a desigualdade no acesso à tecnologia educacional, levando para a escola pública de Poços de Caldas recursos que muitas vezes restringe-se ao setor privado. Ao fortalecer a base matemática, contribuímos diretamente para a redução dos índices de reprovação e evasão escolar. Do ponto de vista econômico, a solução é sustentável: baseada em open-source, permite escalabilidade sem custos de licenciamento para o município, além de preparar os jovens para um mercado de trabalho que exige, cada vez mais, fluidez digital e raciocínio lógico.

3.3 Contribuições para a Trajetória Acadêmica

Para nós, estudantes de Engenharia de Computação, o projeto é um laboratório de Engenharia de Software aplicada. Ele exige o domínio de tecnologias de desenvolvimento web e, principalmente, o desafio de projetar interfaces (UI/UX) que sejam adequadas ao perfil cognitivo infantil. Além disso, a extensão universitária nos tira da bolha técnica, desenvolvendo a gestão de projetos sociais, a comunicação assertiva com a comunidade e a responsabilidade ética de usar a engenharia como ferramenta de transformação social.

4. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

4.1 Base Bibliográfica e Referenciais Técnicos

A base deste trabalho está na interseção entre tecnologia e educação. D'Ambrosio (2012) destaca que o ensino da matemática não pode ser estático; ele deve acompanhar a evolução da sociedade para manter-se relevante. Nesse sentido, Prensky (2001) reforça que, ao lidarmos com "nativos digitais", precisamos de ferramentas que falem a linguagem dessa geração: a interatividade e a rapidez. Do lado tecnológico, aplicamos os padrões de usabilidade do W3C, garantindo que a plataforma seja acessível e inclusiva.

4.2 Sinergia entre Teoria e Prática (Gamificação)

A aplicação prática dos conceitos teóricos ocorre através da Gamificação. Segundo Kapp (2012), a utilização de elementos de jogos em ambientes de aprendizado gera um engajamento que métodos tradicionais raramente alcançam. No sistema desenvolvido para o CAIC, isso se traduz em transformar exercícios de

frações em desafios interativos. O erro deixa de ser uma punição e passa a ser um feedback imediato do sistema, incentivando a autonomia e a persistência do aluno na resolução de problemas.

5. PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO

5.1 Plano de Ação

O fluxo de trabalho foi estruturado em quatro pilares fundamentais:

- Diagnóstico e Roteirização: Planejamento pedagógico das videoaulas com foco em didática infantil.
- Desenvolvimento de Ativos: Gravação de mídias e criação dos elementos visuais dos jogos.
- Implementação de Software: Codificação da plataforma web e lógica de gamificação.
- Homologação: Ciclos de testes de funcionalidade e experiência do usuário antes da entrega final.

5.2 Grade de Atividades (Cronograma)

Semana	Foco da Atividade	Tópico Matemático
1	Briefing, arquitetura da informação e Wireframes.	Planejamento Geral
2	Produção de roteiros e captura de áudio/vídeo inicial.	Operações Básicas
3	Codificação Front-end (Interface) e edição de vídeos.	Multiplicação e Divisão
4	Desenvolvimento de conteúdos intermediários.	Lógica Matemática

5	Programação de scripts interativos e lógica dos jogos.	Introdução a Frações
6	Refinamento do Layout e gravação de aulas avançadas.	Operações com Frações
7	Deploy em ambiente de teste e correção de bugs.	Revisão Geral
8	Lançamento oficial e feedback com a comunidade CAIC.	Entrega Final

5.3 Matriz de Recursos

- Equipe: 06 Graduandos de Engenharia de Computação.
- Tecnologia: Softwares de edição de vídeo, IDEs de programação (VS Code), e frameworks web de código aberto.
- Infraestrutura: Servidores de hospedagem gratuita e dispositivos móveis para testes de responsividade.

5.4 Organização da Equipe (Divisão de Funções)

- Para maximizar a eficiência dos 6 integrantes, operamos em dois squads:
- Frente Pedagógica e Multimídia (3 membros): Focados na transposição didática, roteiros, gravação e edição das aulas.
- Frente de Engenharia e Sistemas (3 membros): Focados na arquitetura do site, banco de dados (se necessário) e programação da interatividade dos jogos.